数据库大作业

人事系统需求分析

一、系统目标

本系统基于 MySQL 数据库和 Flask 框架，旨在实现企业人事信息的数字化管理，满足不同角色用户对员工信息的查询、维护及权限控制需求。通过结构化存储和流程化管理，提升人事管理效率，确保数据安全与业务逻辑合规性。

二、用户角色与权限需求

1. 角色划分

- **员工**：系统基础用户，仅能访问个人相关信息。
- **领导**：具备管理权限的用户，可操作全量数据并执行维护功能。

2. 权限细则（员工有的权限领导一定有）

功能模块	员工权限	领导权限
个人信息查看	✅ 查看姓名、岗位、薪资等	✅ 查看所有员工信息
考勤 / 请假记录查看	✅ 可以考勤、写请假申请、查看本人记录	✅ 查看所有员工记录
员工信息修改	❌ 无权限	✅ 修改岗位、薪资（需合规）
岗位变动管理	❌ 无权限	✅ 新增 / 修改变动记录
部门 / 岗位配置	❌ 无权限	✅ 维护部门结构与岗位薪资范围

三、业务功能需求

1. 员工信息管理

- 核心功能：
  - 员工档案存储（编号、姓名、学历、联系方式等）。
  - 学历字段强制约束（仅允许 “中专、高中、大专、本科、硕士、博士”）。
  - 岗位编号与薪资关联，通过外键引用岗位表薪资范围。
- 操作场景：
  - 新员工入职：分配 “待定” 岗位（属于 “空” 部门），待审批后正式定岗。
  - 员工离职：先将部门调整为 “空”，再删除员工信息（需确保无考勤 / 请假记录）。

2. 部门与岗位管理

- 部门管理：
  - 唯一部门名称约束（如 “技术部”“市场部”），支持 “空” 部门用于临时状态。
  - 部门负责人需为在职员工（通过员工编号外键关联），负责人变动需先在部门表更新。
- 岗位管理：
  - 每个岗位绑定所属部门，设置薪资上下限（如 “技术岗” 最低工资 8000 元，最高工资 15000 元）。
  - “待定” 岗位固定属于 “空” 部门，用于员工入职 / 离职过渡期。

3. 变动与考勤管理

- 岗位变动：
  - 记录变动前后的岗位、薪资，自动校验新薪资是否在目标岗位范围内。
  - 若员工为部门负责人，禁止直接修改岗位（需先解除负责人身份）。
- 考勤与请假：
  - 考勤记录唯一标识员工每日出勤情况（通过日期 + 员工编号唯一约束）。
  - 请假申请需关联员工编号，领导审批后生成记录，自动校验日期合法性（结束日期≥开始日期）。

4. 系统权限管理

- 登录验证：
  - 基于用户表（user_id、password、role）验证身份，密码加密存储（如 bcrypt）。
  - **登录后根据角色（员工 / 领导）动态渲染前端界面（如隐藏 “修改” 按钮）**。
- 数据隔离：
  - 员工端通过 user_id 关联员工编号，强制限制查询范围为本人记录。
  - 领导端可访问全量数据，但操作需遵循业务规则（如薪资修改需符合岗位范围）。

四、数据需求与约束

1. 数据实体关系

- **员工表** ↔ **岗位表**：通过 “岗位编号” 外键关联，员工薪资需在岗位薪资范围内。
- **部门表** ↔ **岗位表**：岗位通过 “部门编号” 归属部门，“空” 部门对应 “待定” 岗位。
- **员工表** ↔ **系统用户表**：通过 user_id 一对一关联，确保账号与员工唯一绑定。

2. 完整性约束

- **实体完整性**：员工编号、部门编号、岗位编号为主键，禁止重复。
- **参照完整性**：外键字段（如岗位编号、部门负责人）需引用存在的主键值。
- 用户定义完整性：
  - 学历、性别字段取值固定（如性别仅 “男 / 女”）。
  - 岗位薪资范围需满足 “最低工资≤最高工资”。
  - 请假记录日期需合法（结束日期不早于开始日期）。

基本表：

1. **员工表（Employee）**：员工编号，姓名，性别，学历，联系号码，邮箱，岗位编号（外键），薪资；

   说明：

   员工编号是主健，唯一确定该员工信息；

   学历字段增加用户定义完整性约束（只允许“中专、高中、大专、本科、硕士、博士”）；

   岗位编号是外键依赖。

员工编号	姓名	性别	学历	联系号码	邮箱	岗位编号	薪资（元）
EM1001	张三	男	本科	+86-10-12345678	zhangsan@company.com	ADV01	8000.00
EM1002	李四	女	硕士	+86-21-98765432	lisi@company.com	TEC02	12000.50
EM1003	王五	男	大专	+86-33-45678901	wangwu@company.com	ADM03	6500.00
EM1004	赵六	女	博士	+86-55-78901234	zhaoliu@company.com	HR04	15000.00
EM1005	陈七	男	中专	+86-77-01234567	chenqi@company.com	ADM08	5000.00

2. **部门表**：部门编号，部门名称（UNIQUE），部门负责人（外键），部门职能，部门电话

   说明：

   部门编号是主键；

   部门名称是唯一的（想想也很合理吧，一个公司很难有名称相同的两个部门吧）；

   部门负责人是外键依赖；

   存在一个部门名字叫“空”，比如当员工刚入职未被分配部门岗位时就先安排在这个部门中，或者有员工离职时也要先将其部门变为“空”，然后才能删除全部员工信息。

部门编号	部门名称	部门负责人	部门职能	部门电话
TECHNIQUE	技术部	张三（EM1001）	负责公司技术研发与系统维护	010-12345678
MARKET	市场部	李四（EM1002）	承担市场推广、品牌运营与客户拓展	021-98765432
CREATE	研发部	赵六（EM1004）	专注新产品研发与技术创新	055-78901234

3. **岗位表**：岗位编号，岗位名称，部门编号（外键），最低工资，最高工资

说明：

岗位编号是主键；

所属部门编号是外键依赖；

每个岗位都有对应的最低和最高工资限制（有效防止乱改工资）；

存在一个岗位名为“待定”，属于部门“空”，用于刚入职或待离职时的人事变动；

4. **员工岗位变动表**：变动记录编号，员工编号（外键），变动时间，变动前岗位编号（外键），变动后岗位编号（外键），变动前薪资，变动后薪资，

   说明：

   变动记录编号是主键；

   变动前岗位编号（外键），变动后岗位编号（外键）是外键；

   进入修改系统后，同时修改岗位，薪资（如果不变就填和原来一样的就好了），填完之后检查，如果新的薪资不在新岗位的min-max中，拒绝修改；如果该员工是原本部门的负责人，拒绝修改。（**员工的岗位编号可以检查出部门编号，检查该部门负责人编号是否和该员工一致，一致则不允许修改，也就是说，要想改动部门负责人，需要先在部门表进行修改**）

5. **考勤表**：考勤记录编号，员工编号（外键），日期

   说明：

   考勤记录编号是主键（每新增一条考勤记录，自动新生成记录编号）；

   员工编号是外键；

6. **请假记录表**：

字段	类型 / 约束	说明
请假申请编号	INT（主键）	唯一标识请假记录，自增主键
员工编号	INT（外键）	关联员工表（Employee. 员工编号），标识请假人
请假类型	VARCHAR(50)	如年假、事假、病假等
开始日期	DATE	请假起始日期
结束日期	DATE	结束日期
申请时间	DATETIME	系统自动记录申请时间

   说明：

   请假申请编号是主健；

   员工成功向他的领导申请请假成功才能新添一条记录（至于他线下线上和领导怎么斡旋的，本系统不关心，如果领导不批假，直接不生成请假记录）；

培训表考虑不要

7. **培训表**：培训课程编号，课程类型，课程名称，开始时间，结束时间，培训地点

   说明：

   培训课程编号是主健；

   课程类型只有内部、外部两种（用户定义完整性约束）；

8. **员工-培训记录表**：培训记录编号，员工编号（外键），培训课程编号（外键），培训结果，评价反馈

   说明：

   培训结果只有“优秀、良好、合格、不合格”四种；

   评价反馈由员工结束培训后在网页上填写

9. **系统用户表**：user_id，password，role

考虑怎么实现不同角色的不同权限，一个网页里面怎么让领导可以修改而员工只能查看？

说明：

1. **验证登录信息**：后端接收到登录信息后，在用户表（User）中查询是否存在匹配的 username 和 password 记录。如果不存在，返回错误提示，拒绝登录；如果存在，继续下一步。
2. **获取角色权限**：根据登录成功的 user_id，从用户表中获取对应的 role（角色权限）。
3. 权限控制
   - **仅查看自己权限**：若用户角色为 “仅查看自己”，在访问涉及员工信息、薪资信息等页面时，后端代码限制只能查询和展示当前登录用户关联的 employee_id（若有 ）对应的信息，禁止对其他员工信息进行操作。
   - **修改权限**：若用户角色为 “修改”，在操作员工信息、薪资、岗位变动等功能时，后端代码允许进行数据修改操作，但仍需遵循各业务逻辑限制（如薪资修改的岗位工资范围限制等 ）。
   - **最高权限**：若用户角色为 “最高权限”，可对系统内所有功能和数据进行操作，不过也需遵循基本业务逻辑规则。

如果这里想要简化，考虑只有两种角色，然后暂定部门负责人不发生变动（即部门负责人不允许被修改），所有部门负责人具有修改岗位和薪资的权利。或者确定固定的几个公司高管（董事会之类的），专门具有修改等权限，其他人都不具有，只能查看自身。